

2024级数学分析(3)习题课

第4次习题课 2025年10月17日周五晚7:20 六教6B405(王嘉濠助教), 6B406(苑存远助教) 继续学习积分基本性质, 学习黎曼积分, 学习Brouwer不动点定理和Brouwer区域不变定理的应用, 学习流形概念.

习题1(一类积分不等式). 设 $0 < r < \infty$, $B_r(0) := B(0, r)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心、 r 为半径的开球. 对任意 L -可测集满足 $0 < m(E) < \infty$, 令球体 $B_r(0)$ 满足 $m(B_r(0)) = m(E)$, 即 $r = (m(E)/m(\mathbb{B}^n))^{1/n}$ 这里 $\mathbb{B}^n = B_1(0)$. 设实值函数 f 在 $[0, R)$ 上单调, 这里 $0 < R \leq \infty$ 满足 $E \subset B_R(0)$ (当 $R = \infty$ 时, 定义 $B_\infty(0) = \mathbb{R}^n$). 则有

$$\text{当 } f \text{ 单调不增时, } \int_E f(|x|) dx \leq \int_{B_r(0)} f(|x|) dx;$$

$$\text{当 } f \text{ 单调不减时, } \int_E f(|x|) dx \geq \int_{B_r(0)} f(|x|) dx.$$

[本题对解答第十二章作业题12.3-6.15有用.]

习题2. 设 $D \subset \mathbb{R}^{p+q} = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 为有界开集, 其边界 ∂D 为 m_{p+q} -零测集, 这里 m_k 是 $\mathbb{R}^k$ 上的 L -测度. 设 $I \subset \mathbb{R}^p, J \subset \mathbb{R}^q$ 均为有界闭区间满足 $\overline{D} \subset I \times J$, 设 f 在 $\overline{D}$ 上连续. 证明函数

$$F(x) = \int_J \mathbf{1}_{\overline{D}}(x, y) f(x, y) dy \quad \text{在 } I \text{ 上有界且几乎处处连续.}$$

习题3(关于Riemann和式中的可测子集的选取). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一个完备的测度空间且 $\mathcal{M}$ 包含了 $\mathbb{R}^n$ 中的所有Borel集, 即 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}$. 此外假设可数集都是 μ -零测集. [L -测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 和 H -测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{H}^k, H_k), 1 \leq k \leq n$ 都满足这些条件.]

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为有界的 $\mathcal{M}$ -可测集且 $0 < \mu(E) < \infty$. 试做一个有界函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f \notin \mathcal{R}(E, \mu)$ (即 f 在 E 上不是Riemann可积的), 并做 E 的一列 $\mathcal{M}$ -可测分划 $P_k = \{E_j^k\}_{j=1}^{N_k}$ 其中每个 E_j^k 都不是 E 与某个区间的交, 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda(P_k) = 0$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{N_k} \omega(f, E_j^k) \mu(E_j^k) = 0. \quad (*)$$

【本题说明, 如果不要求分划序列 $P_k = \{E_j^k\}_{j=1}^{N_k}$ 中的每个 E_j^k 都是 E 与某个区间的交, 那么振幅之和的零极限(*)只是 $f \in \mathcal{R}(E, \mu)$ 的必要条件而非充分条件.】

习题4(圆内整点个数的渐近估计). 令 $\text{card}(D_n)$ 为集合 $D_n = \overline{B((0, 0), n)} \cap \mathbb{Z}^2$ 的元素的个数, 也即 $\text{card}(D_n)$ 表示含于圆盘 $x^2 + y^2 \leq n^2$ 中的整点 $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$ 的个数. 证明

$$\text{card}(D_n) \sim \pi n^2 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{即} \quad \frac{\text{card}(D_n)}{\pi n^2} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

习题5. 证明Brouwer不动点定理与锐角定理等价.

回忆**锐角定理**(即讲义引理10.8.6): 设闭球 $\overline{B(0, r)} \subset \mathbb{R}^n$, $f: \overline{B(0, r)} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续且满足

$$\langle f(x), x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \partial B(0, r).$$

则 f 在 $\overline{B(0, r)}$ 上有零点, 即存在 $\xi \in \overline{B(0, r)}$ 使得 $f(\xi) = 0$.

5(锐角定理的应用). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, f 在点 $x_0 \in \Omega$ 可微.

(a) 设 $f'(x_0) = I$ 为单位阵. 证明对任意 $0 < \varepsilon < 1$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\overline{B(x_0, \delta)} \subset \Omega$ 且对任意 $0 < r \leq \delta$ 有

$$B(f(x_0), (1 - \varepsilon)r) \subset f(B(x_0, r)) \subset B(f(x_0), (1 + \varepsilon)r). \quad (1)$$

(b) 设 $\det f'(x_0) \neq 0$. 证明对任意 $0 < \varepsilon < 1$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\overline{B(x_0, \delta)} \subset \Omega$ 且对任意 $0 < r \leq \delta$ 有

$$|\det f'(x_0)|(1 - \varepsilon)^n \leq \frac{m(f(B(x_0, r)))}{m(B(x_0, r))} \leq |\det f'(x_0)|(1 + \varepsilon)^n \quad (2)$$

因此

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{m(f(B(x_0, r)))}{m(B(x_0, r))} = |\det f'(x_0)|. \quad (3)$$

这里 $m(\cdot)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的L-测度.

习题6. 设 $1 \leq k \leq n$, $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^n$ 均为 k 维流形, S_1 无边, S_2 有边. 证明 S_1, S_2 不同胚.

例如两个 $n - 1 (> 0)$ 维的流形 $S^{n-1}, [0, 1]^{n-1}$, 前者无边后者有边, 所以二者不同胚.

习题7(“圆周”行为). 设 $n \geq 2$, $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为一个有界闭间, 映射 $\varphi \in C([a, b], \mathbb{R}^n)$ 满足 $\varphi(a) = \varphi(b)$ 且 φ 分别在 $[a, b]$ 上和 $(a, b]$ 上是单射. 证明 $\Gamma = \varphi([a, b])$ 是一个一维紧流形且无边. 此外证明 $\varphi: (a, b) \rightarrow \varphi((a, b))$ 是同胚.

习题8(光滑的“圆周”行为). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为一个有界闭间, $r \in \mathbb{N}$, 映射 $\varphi \in C^r([a, b], \mathbb{R}^n)$ 满足 $\varphi'(t) \neq 0$ for all $t \in [a, b]$; $\varphi(a) = \varphi(b), \varphi'(a) = \varphi'(b), \dots, \varphi^{(r)}(a) = \varphi^{(r)}(b)$, 且 φ 分别在 $[a, b]$ 上和 $(a, b]$ 上是单射. 证明 $\Gamma = \varphi([a, b])$ 是一个 C^r 类的一维紧流形且无边. 此外证明 $\varphi: (a, b) \rightarrow \varphi((a, b))$ 是 C^r 类的同胚.